

即为 (5.3.49) 的一个最小实现.

(5) 对于一般情况, 可以先给出其能控形实现或能观形实现, 然后进行能观或能控性分解, 得能控能观子系统, 即为最小实现.

例 5.3.1 求下列传递函数的最小实现:

$$(1) G(s) = \frac{3s+1}{s^2+2s+1}; \quad (2) G(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+1};$$

$$(3) G(s) = \frac{s^2}{s^2+2s+1}.$$

解 (1) 传函 $G(s)$ 为不可简约的, 其最小实现为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 3].$$

(2) $G(s)$ 为可简约的, 先将其化为不可简约的:

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+1} = \frac{1}{s+1}.$$

最小实现为 $A = -1, B = 1, C = 1$.

(3) $G(s)$ 为真的,

$$D = \lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2}{s^2+2s+1} = 1.$$

令

$$\tilde{G}(s) = G(s) - 1 = \frac{-2s-1}{s^2+2s+1},$$

$\tilde{G}(s)$ 既约, 其最小实现为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [-1 \quad -2],$$

故 $G(s)$ 的最小实现为 (A, B, C, D) .

习 题 5

1. 已知系统的系数矩阵为

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} -2 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0];$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (1) 试分析系统的能控性和能观性;
- (2) 计算传递函数矩阵;
- (3) 对系统进行能控能观性分解.

$$2. A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & a & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, C = [1 \ 0 \ 1 \ 0].$$

- (1) $a = 1$, 对系统进行标准分解;
 - (2) $a = 0$ 时, 能否通过先进行能控性分解, 后进行能观性分解的方法进行标准分解?
3. 系统 (A, B, C) 的传递函数最小多项式表示为

$$C(sI - A)^{-1}B = \frac{CP(s)B}{\varphi(s)},$$

$\varphi(s)$ 为 A 的最小多项式. 试证明: 若 (A, C) 能观, 则 $CP(s)$ 在复平面上无根.

4. 确定下列传递函数的一个最小实现:

$$(1) G(s) = \frac{(s+1)(s+3)}{(s+2)(s+4)(s+6)};$$

$$(2) G(s) = \frac{5s^3 + s^2 + 4s + 1}{2s^3 + 4s^2 + 6s + 3}.$$

5. 已知系统的传递函数为

$$(a) G(s) = \frac{3s^2 + 17s + 25}{(s+2)^3(s+3)}; \quad (b) G(s) = \frac{s^2 + 8s + 15}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8}.$$

试求: (1) 能控形实现; (2) 能观形实现; (3) 若尔当标准型实现; (4) 最小实现.

6. 确定下列传递函数矩阵的最小实现:

$$(1) G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 \\ \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}; \quad (2) G(s) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{s+1} \\ \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)^2} \end{bmatrix};$$

$$(3) G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)^2} & \frac{1}{(s+1)^4} \end{bmatrix};$$

$$(4) G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s^2 + 2s + 2} \end{bmatrix};$$

$$(5) G(s) = \begin{bmatrix} \frac{2s+1}{s^2-1} & \frac{s}{s^2+5s+4} \\ \frac{1}{s+3} & \frac{2s+5}{s^2+7s+12} \end{bmatrix};$$

$$(6) G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)} \begin{bmatrix} 3s+1 & 2s+5 \\ (s+1)(s+3) & s+1 \end{bmatrix};$$

$$(7) G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s(s+1)} & \frac{2}{s+2} \\ \frac{2}{s+1} & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}.$$

7. 证明由 (5.3.16) 给出的 (A, B, C) 为传递函数 (5.3.5) 的能观实现.

8. 试证明 (5.3.53) 是传递函数 (5.3.49) 的一个最小实现.

9. 设系统的传递函数是 $G(s) = \frac{s+a}{s^3+7s^2+14s+8}$.

(1) 问 a 为多大时, 系统将是不完全能控或不完全能观的?

(2) 当 $a=1$ 时, 写出其完全能控, 但不完全能观的 3 阶实现.

10. 设系统的传递函数为 $G(s) = \frac{100}{s(s+5)}$.

(1) 求系统状态空间描述的一个最小实现.

(2) 试用状态反馈对系统进行极点配置, 使闭环极点位于 $-20 \pm 20j$.

11. 设 (A, B, C) 和 $(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C})$ 是给定传递函数 $G(s)$ 的任意两个最小实现, 试推导两个实现的能控 Gram 阵 $W_C[0, t]$, $\bar{W}_C[0, t]$ 及能观 Gram 矩阵 $W_O[0, t]$, $\bar{W}_O[0, t]$ 间的关系式.